

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 7

Ausgabe: 19.05.2025

Abgabe: 26.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Relationale Algebra — Join-Operationen)

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen.

$$\text{sch}(R) = (A, B, C), \quad \text{sch}(S) = (B, C, D)$$

R			S		
A	B	C	B	C	D
1	1	x	1	x	y
1	2	y	2	x	y
0	0	x	3	z	v
2	4	a	0	x	y
1	0	x	4	z	v
2	2	a	5	z	v

Aufgabe: Führen Sie die angegebenen Join-Operationen durch. Stellen Sie dabei besonders das Schema der daraus resultierenden Relation heraus.

Sie können Ihre Ergebnisse mithilfe des Online-Tools Relax überprüfen. Besuchen Sie dazu bitte die folgende URL:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

1. $R \bowtie S$

2. $R \ltimes S$

3. $R \rtimes S$

4. $R \rtimes S$

5. $R \rtimes S$

6. $R \rtimes S$

Aufgabe 2 (Tuple Relational Calculus (TRC))

Betrachten Sie die folgenden Schemata, welche an die (bereits bekannte) Präsidentendatenbank angelehnt sind:

- $\text{sch}(\text{PRESIDENT}) = (\text{NAME}, \text{BIRTH_YEAR}, \text{YEARS_SERV}, \text{PARTY}, \text{STATE_BORN})$
- $\text{sch}(\text{PRES_MARRIAGE}) = (\text{PRES_NAME}, \text{SPOUSE_NAME}, \text{MAR_YEAR})$

Hinweis: Tuple Relational Calculus wird in der Vorlesung am 21.05.2025 behandelt.

Aufgabe: Formulieren Sie für die untenstehenden Anfragen eine Tuple Relational Calculus-Anfrage.

1. Alle Präsidenten, die vor 1960 geboren sind.
2. Die Namen und Geburtsjahre aller Präsidenten, die Mitglieder der Demokratischen Partei („Democratic“) sind.
3. Die Namen aller Ehefrauen von Präsidenten, die Mitglieder der Demokratischen Partei („Democratic“) sind.